

1. Identificación de objetos

CLIENTE (Temporal)

Existe durante su paso por el sistema, desde que llega hasta que es atendido y se va.

Atributo	Valores posibles
Estado	Esperando Atención (EA) / Siendo Atendido (SA) /
Estilista asignado	Colorista / Peluquero A / Peluquero B
Hora de llegada	$t = \text{reloj}(\text{evento})$
¿Refrigerio?	SI / NO
Hora inicio refrigerio	reloj + 30 min
Costo refrigerio	\$0 / \$6.500

COLORISTA (Permanente)

Permanece en el sistema durante toda la simulación.

Atributo	Valores posibles
Estado	Libre / Ocupado
Tiempo de atención	Según ecuación diferencial ($T=180$)
Fin atención	tiempo de atención + reloj (evento)
Cola	0, 1, 2, 3...
Cientes en cola	lista de IDs
Cobra	\$35.000

PELUQUERO A (Permanente)

Atributo	Valores posibles
Estado	Libre / Ocupado

Tiempo de atención	Según ecuación diferencial (T=130)
Fin atención	tiempo de atención + reloj (evento)
Cola	0, 1, 2, 3...
Cientes en cola	lista de IDs
Cobra	\$18.000

PELUQUERO B (Permanente)

Atributo	Valores posibles
Estado	Libre / Ocupado
Tiempo de atención	Según ecuación diferencial (T=130)
Fin atención	tiempo de atención + reloj (evento)
Cola	0, 1, 2, 3...
Cientes en cola	lista de IDs
Cobra	\$18.000

2. Eventos

Evento	Descripción
Inicial	Estado del sistema en $t=0$, todos libres
Llegada Cliente	Un nuevo cliente llega a la peluquería
Fin Atención Colorista	El colorista termina de atender a un cliente
Fin Atención Peluquero A	El peluquero A termina de atender
Fin Atención Peluquero B	El peluquero B termina de atender

3. Colas existentes

Cola	Característica
Cola Colorista	Clientes asignados al Colorista que esperan que se desocupe. FIFO. Sin límite.
Cola Peluquero A	Clientes asignados al Peluquero A que esperan. FIFO. Sin límite.
Cola Peluquero B	Clientes asignados al Peluquero B que esperan. FIFO. Sin límite.

Cada estilista tiene su **propia cola independiente**. El cliente se asigna a un estilista al llegar y queda en esa cola específica, no puede cambiar.

4. Variables aleatorias

Variable	Distribución	Para qué se usa
Tiempo entre llegadas	Uniforme (2 ; 12) min	Cuándo llega el próximo cliente
Estilista asignado	Discreta	A qué estilista va el cliente
Tiempo de atención	Ecuación diferencial (Euler)	Cuánto tarda cada estilista

5. Fórmulas para generar valores

Tiempo entre llegadas — Uniforme (2 ; 12)

$$X = 2 + \text{RND} \times (12 - 2) = 2 + \text{RND} \times 10$$

Estilista asignado — Distribución discreta

RND	Estilista
$0 \leq \text{RND} < 0,15$	Colorista
$0,15 \leq \text{RND} < 0,60$	Peluquero A
$0,60 \leq \text{RND} \leq 0,9999$	Peluquero B

Tiempo de atención — Ecuación diferencial (Método de Euler)

La velocidad de atención depende del progreso actual y del tamaño de la cola (C):

$$\frac{dD}{dt} = C + 0.2T + t^2$$

Con **T = 130** para Peluqueros y **T = 180** para el Colorista, usando **h = 1 min** y **D(0) = 0**.

Se integra hasta que **D ≥ T**, y el tiempo acumulado en ese momento es el **tiempo de atención**.

Los valores pre-calculados en la Tabla Euler son:

Cola (C)	T. Atención Peluquero (T=130)	T. Atención Colorista (T=180)
0	5 min	6 min
1	5 min	6 min
2	5 min	6 min
3	4 min	6 min
4	4 min	6 min
5	4 min	6 min

El tiempo de atención **disminuye** a mayor cola porque el estilista trabaja más rápido bajo presión, según la ecuación diferencial.